



大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：4-T 7~4-T 8

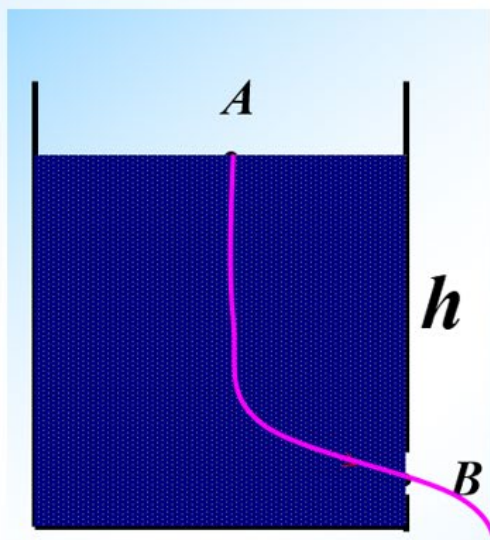
上次课内容回顾

理想流体的定常流动：

连续性方程： $S_1 v_1 = S_2 v_2$

伯努利方程： $p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = C$

应用：小孔流速、流速计、流量计、土拨鼠、香蕉球...



$$v_B = \sqrt{2gh}$$

牛顿黏滞定律

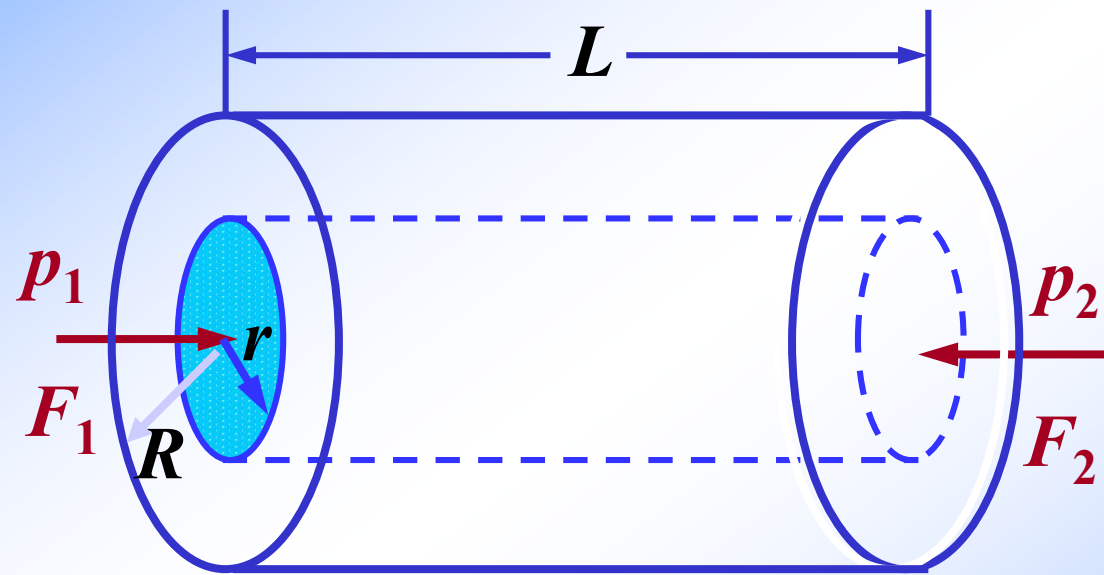
$$F = \eta \frac{dv}{dx} S$$

雷诺数

$$Re = \frac{\rho v d}{\eta}$$

- (1) $Re < 2000$, 层流;
- (2) $Re > 3000$, 湍流;
- (3) $2000 < Re < 3000$, 过渡流, 两种情况均可.

(3) 泊肃叶定律:



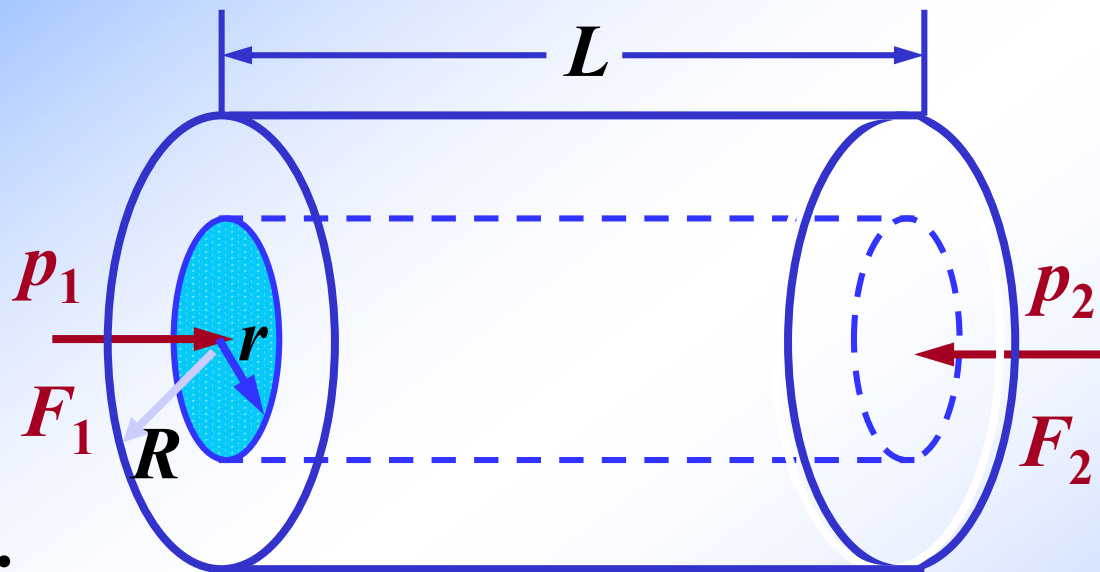
$$Q = \int v dS = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta L}$$

条件：不可压缩的牛顿黏性流体在水平圆管中做稳定层流。

(3) 泊肃叶定律推导:

① 研究对象及受力分析:

半径为 r , 长度为 L , 与管共轴圆柱形流体元受 F_1, F_2 , 和其周围流体黏性阻力 F' 的作用;



$$F' = -\eta \frac{dv}{dr} 2\pi r L$$

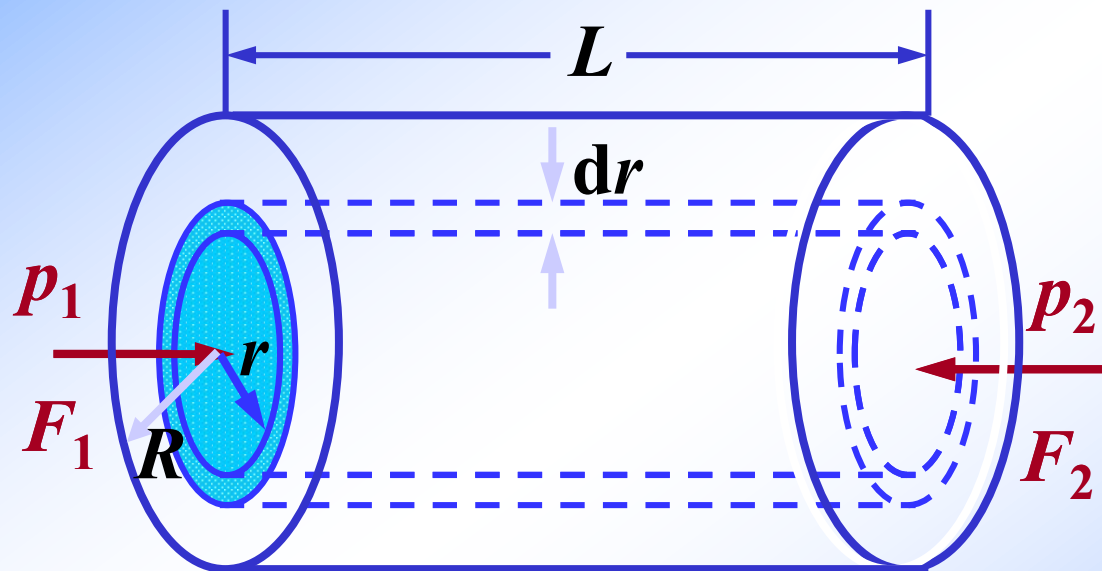
$$\text{三力平衡: } F_1 - F_2 = F' \quad (p_1 - p_2) \pi r^2 = -\eta \frac{dv}{dr} 2\pi r L$$

$$\text{得到: } -dv = \frac{(p_1 - p_2)r}{2\eta L} dr$$

$$\int_v^0 -dv = v = \frac{p_1 - p_2}{2\eta L} \int_r^R r dr = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

$$v = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

厚度为 dr 的圆环柱
流量为:



$$dQ = v dS = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2) 2\pi r dr$$

整个管中的流量:

$$Q = \frac{\pi (p_1 - p_2)}{2\eta L} \int_0^R (R^2 - r^2) r dr = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta L}$$

——泊肃叶定律



$$v = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

(4) 最大流速与平均流速

最大流速：

$$v_{\max} = v_{r=0} = \frac{(p_1 - p_2)R^2}{4\eta L}$$

平均流速：

$$\bar{v} = \frac{Q}{S} = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{\pi R^2 \times 8\eta L} = \frac{(p_1 - p_2)R^2}{8\eta L}$$

$$\bar{v} = \frac{1}{2} v_{\max}$$

(5) 流阻(Flow Resistance)

$$Q = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta L} = \frac{p_1 - p_2}{R_f} \Rightarrow R_f = \frac{8\eta L}{\pi R^4}$$

① R_f 叫做流阻, 只决定于管的长度、半径和流体的黏度.
单位: $\text{Pa}\cdot\text{s}/\text{m}^3$

② 流阻的串并联:

串联: $R_{f\text{串}} = R_{f1} + R_{f2} + \dots$

并联: $\frac{1}{R_{f\text{并}}} = \frac{1}{R_{f1}} + \frac{1}{R_{f2}} + \dots$

例4 设主动脉半径 $R=1.30\times 10^{-2}$ m，其中血液流量 $Q=1.00\times 10^{-4}$ m³/s；某一支小动脉半径为主动脉的一半，其中血液流量为主动脉流量的五分之一；已知血液黏度 $\eta=3.00\times 10^{-3}$ Pa·s。分别求主动脉和小动脉在 $L=0.10$ m一段长度上的流阻和压强降落。

解 (1) 根据流阻定义和泊肃叶定律，主动脉的流阻和压强降落分别为

$$R_f = \frac{8\eta L}{\pi R^4} = \frac{8 \times 3.00 \times 10^{-3} \times 0.10}{3.14 \times (1.30 \times 10^{-2})^4} \text{ Pa} \cdot \text{s/m}^3 = 2.68 \times 10^4 \text{ Pa} \cdot \text{s/m}^3$$

$$\Delta p = Q \cdot R_f = 1.00 \times 10^{-4} \times 2.68 \times 10^4 \text{ Pa} = 2.68 \text{ Pa}$$

(2) 小动脉的流阻和压强降落分别为

$$R'_f = \frac{8\eta L}{\pi R'^4} = \frac{8 \times 3.00 \times 10^{-3} \times 0.10}{3.14 \times \left(\frac{1.30}{2} \times 10^{-2}\right)^4} \text{ Pa} \cdot \text{s/m}^3 = 4.28 \times 10^5 \text{ Pa} \cdot \text{s/m}^3$$

$$\Delta p' = Q' \cdot R'_f = \frac{1.00}{5} \times 10^{-4} \times 4.28 \times 10^5 \text{ Pa} = 8.56 \text{ Pa}$$

3. 斯托克斯定律(Stokes Law)

(1) 定律: 固体在黏性流体中运动受到的黏性阻力, 实验表明:

① v 较小, $Re < 1$: 阻力 $f \propto l$ (线度)、 v (速度)、 η (黏度)

② 比例系数与固体的形状有关;

③ 球体在沉降过程中所受阻力: $f = 6\pi\eta r v$

(2) 小球在黏性流体中的运动:

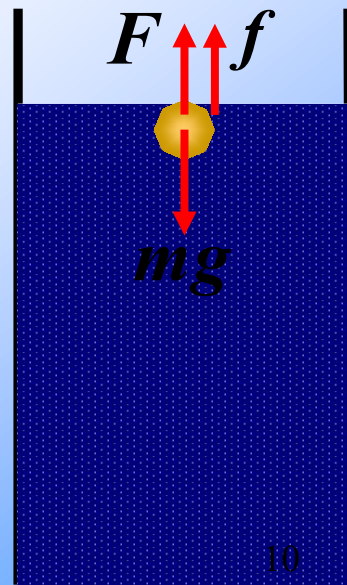
受力分析: 重力 mg 、浮力 F 、黏性阻力 f

开始: $mg > F$, 加速下降

后来: $v \uparrow, f \uparrow \implies$ 匀速运动

最终: $mg = F + f$

$$\underbrace{\frac{4\pi r^3}{3} \rho g}_{\text{重力}} = \underbrace{\frac{4\pi r^3}{3} \rho' g}_{\text{浮力}} + \underbrace{6\pi \eta r v_T}_{\text{黏性阻力}}$$



(3) 收尾速度(terminal velocity) 或沉降速度(sedimentary velocity)

$$v_T = \frac{2gr^2(\rho - \rho')}{9\eta}$$

(4) 应用:

- 沉降法测量流体的黏度; $\eta = 2gr^2(\rho - \rho') / 9v_T$
- 测量小球的半径 (密立根油滴实验, 1907年);
- 制造混合悬浮液类的药物时,可以通过增加悬浮介质的黏度、密度和减小药物颗粒的半径来提高药液的稳定性.

第5章 狭义相对论

第1节 伽利略变换

第2节 狭义相对论的基本假设

第3节 洛仑兹变换

第4节 狭义相对论的时空观

第5节 狭义相对论动力学简介

“山雨欲来风满楼”

——历史背景

19 世纪末，物理学晴朗天空中飘着的“两朵乌云”[\(视频\)](#)。

黑体辐射
实验

量子力学的诞生

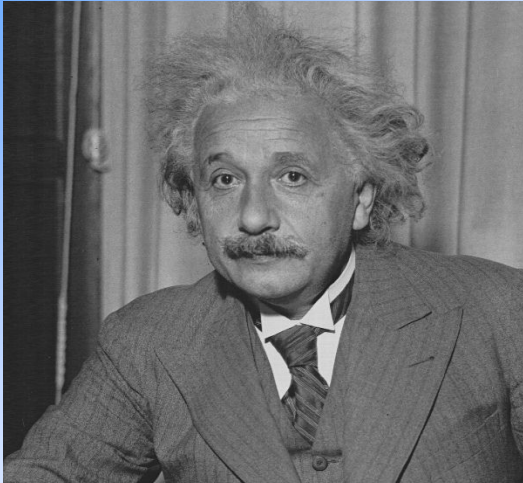
迈克尔逊-莫雷
实验

相对论的建立

19 世纪末叶，经典物理学（力、热、声、光、电磁学）取得了辉煌的成就。



第5章 狭义相对论



Albert Einstein (1879.3.14. – 1955.4.18.)

20世纪最伟大的物理学家，于1905年和1915年先后创立了狭义相对论和广义相对论。1905年提出光量子假设，为此于1921年获得诺贝尔物理学奖。他还在量子理论方面具有很多的重要的贡献。



第1节 伽利略变换

一、伽利略坐标变换式

在两个惯性系中考察同一物理事件：

设有两个参考系 S , S' ：

S' 系相对于 S 系以恒定的速度 $\vec{v}$ 沿 x 轴正向运动。

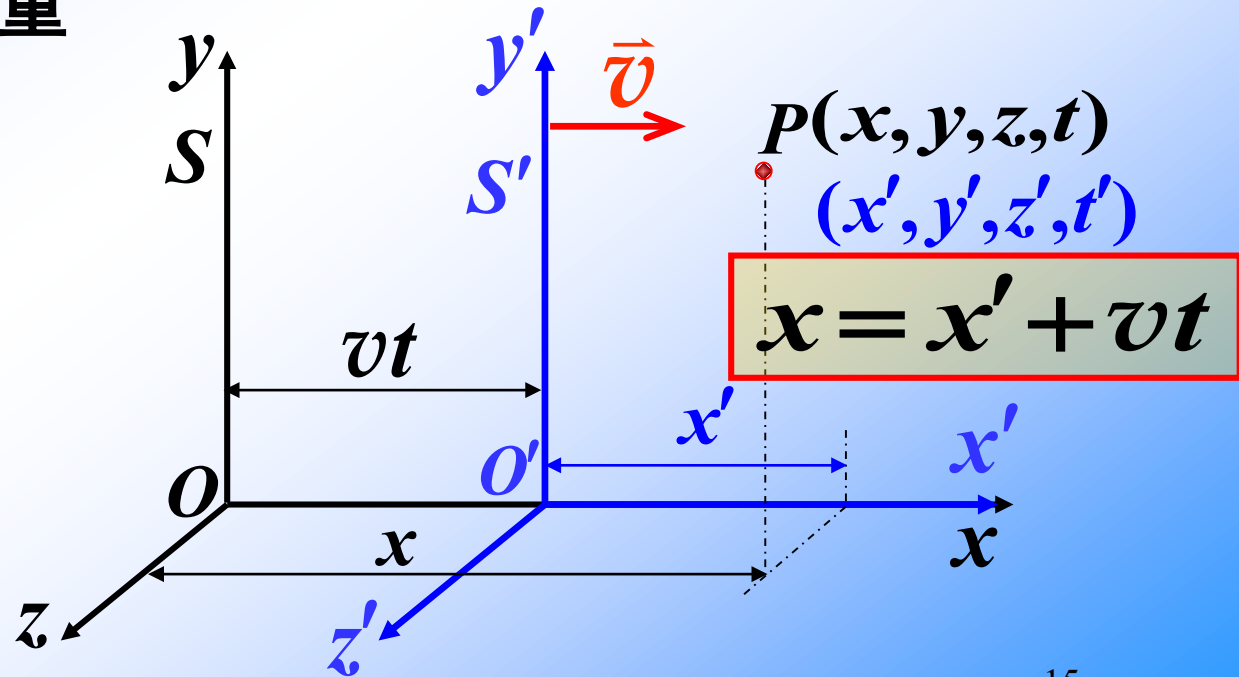
令两坐标系的原点重合时为计时起点。

t 时刻，某质点到达 P 点。

$$t' = t$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$



$$x = x' + vt \quad \text{或} \quad x' = x - vt$$

伽利略坐标变换式

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

正变换

$$\begin{cases} x = x' + vt' \\ y = y' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases}$$

逆变换

二、伽利略速度变换与加速度变换

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{u}' = \frac{d\vec{r}'}{dt'} \quad t = t'$$

正

$$\begin{cases} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{cases}$$

$$a'_x = a_x - \frac{dv}{dt}$$

$$a'_y = a_y$$

$$a'_z = a_z$$

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

逆

$$\begin{cases} u_x = u'_x + v \\ u_y = u'_y \\ u_z = u'_z \end{cases}$$

$$a_x = a'_x + \frac{dv}{dt'}$$

$$a_y = a'_y$$

$$a_z = a'_z$$

惯性系

$\vec{v} =$
常数

$$a_x = a'_x$$

$$a_y = a'_y$$

$$a_z = a'_z$$

$$\vec{u} = \vec{u}' + \vec{v}$$

三、力学定律对伽利略变换不变

由于同一质点的**加速度**在不同惯性系中的量值是一样的，**质量**与速度没有关系，牛顿定律在不同惯性系中具有完全相同的形式。因此，**牛顿三定律皆对伽利略变换不变**。

其它由牛顿运动定律导出的力学规律如动量守恒定律、能量守恒定律、角动量守恒定律等也对伽利略变换不变。即**力学定律对伽利略变换不变**。

——**力学相对性原理**

(伽利略相对性原理)

四、牛顿力学的时空观

由伽利略变换可得：

任何一个物理事件所经历的时间，从任何一个参考系来测量，都将是完全一样的。

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta x' = \Delta x - v\Delta t \\ \Delta y' = \Delta y \\ \Delta z' = \Delta z \\ \Delta t' = \Delta t \end{array} \right.$$

时间的量度与参考系无关。

对空间中某两点之间的距离，在 S' 系和 S 系中的测量值分别是：

$$\Delta r' = \sqrt{(\Delta x')^2 + (\Delta y')^2 + (\Delta z')^2}$$

$$\Delta r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

测量距离两端要求**同时**进行： $\Delta t = \Delta t' = 0$

$$\Delta r = \Delta r'$$

空间任何两点间的距离，在任何一个惯性参考系中测量，都是绝对相等的。

空间的量度与参考系无关。

综上所述，时间的量度和空间的量度都与参考系无关，时间与空间无关，时间、空间与物质的运动无关。

——牛顿力学的绝对时空观。

实践证明，绝对时空观是不正确的。

第2节 狭义相对论的基本假设

一、伽利略变换的局限性（牛顿力学的困难）

按伽利略变换，光速在一个参考系中若是 c ，在另一参考系中必不是 c 。 $c' = c \pm v$

19世纪中叶，麦克斯韦电磁理论已经牢固地建立起来了，麦克斯韦电磁理论给出真空中的光速为 2.99×10^8 m/s，与参考系无关。

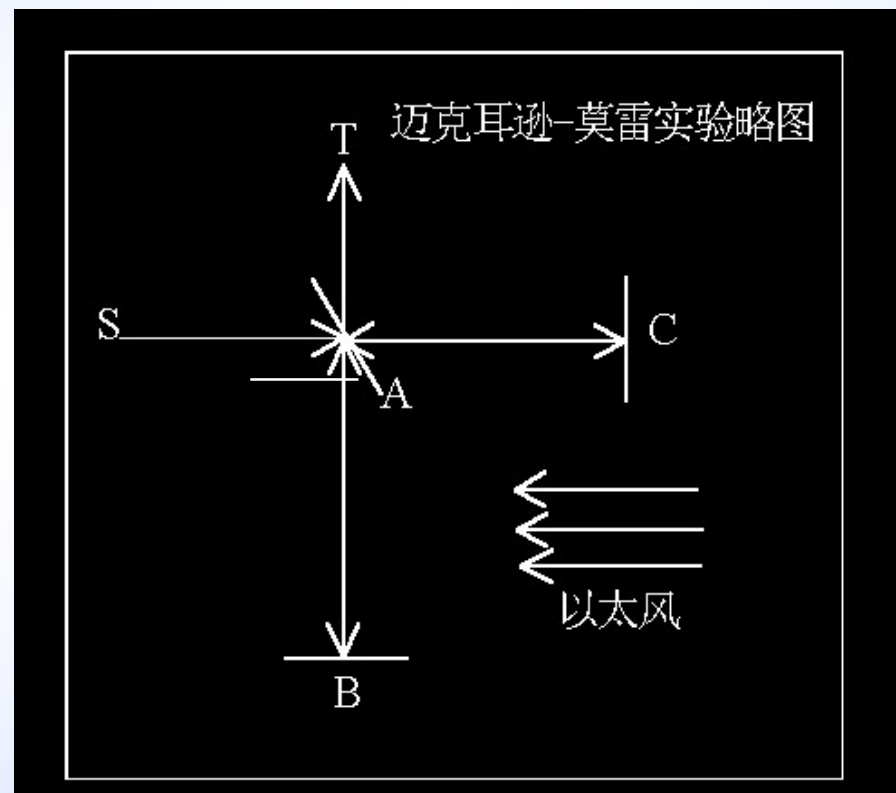
迈克耳逊—莫雷实验:

通过测量不同方向上光的速度，比较它们的差异，就可以确定地球相对于“以太”的速度。

“大失败”

光速恒定！

$$c' = c$$



物理学晴朗天空中的“一朵乌云”！ (视频)